Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

1. Resumo da semana 2
2. Direcionamentos para a semana 3
3. Dúvidas??



Resumo da semana 2

Segurança da Informação– GBC083

Semana 2

- Definições básicas
  - Criptografia, criptoanálise, texto claro, texto cifrado, algoritmo de criptografia, chave;
- Importância da chave e da publicidade do algoritmo de criptografia;
- Caracterização dos sistemas criptográficos.



Direcionamentos para a semana 3

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 3

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 3 – Criptoanálise e ataques

- U,ma videoaula:
  1. Tópico 3



Direcionamentos para a semana 3

- QP2 – 15/12 (presencial)
  - Assunto: material da semana 2.

- TP2 estará disponível até amanhã!



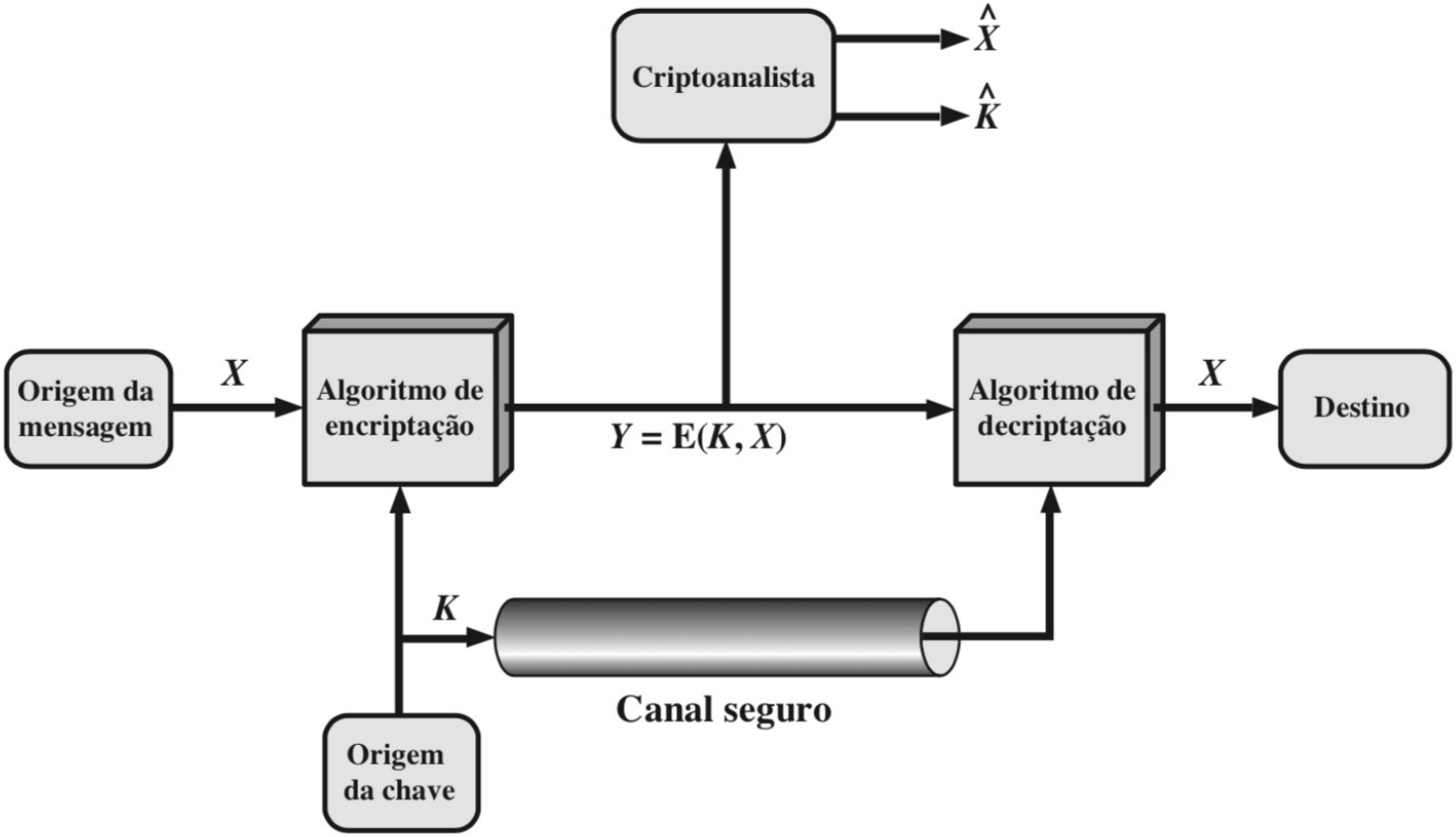
Tópicos

Ataques aos sistemas criptográficos

1. Criptoanálise
2. Força-bruta



Visão geral da criptografia



Visão geral da criptografia

Pergunta 1: qual é o principal objetivo em atacar um sistema de criptografia?



Visão geral da criptografia

Pergunta 2: quais técnicas poderiam ser usadas para recuperar a chave?



Ataques aos sistemas de criptografia

Existem duas técnicas:

1. **Criptoanálise** – estudar a natureza do algoritmo, conhecer características do texto claro ou até obter amostras de pares de texto claro-cifrado;

2. **Ataque por força bruta** – testar todas as chaves possíveis em um texto cifrado.



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- O cenário mais difícil para o criptoanalista é quando a única informação disponível é apenas o texto cifrado;
- Neste caso, o atacante precisa ter uma ideia geral do tipo de texto claro (texto em inglês, arquivo .exe, código fonte python...) para executar testes mais específicos;
- Consequentemente, esse é o melhor caso possível para os operadores do sistema de criptografia (remetente e destinatário).



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- Dois ataques comuns:
- **Ataque *de texto claro conhecido;***
- **Ataque de texto claro escolhido.**
- Os dois ataques são explicados na video-aula. É importante entender as diferenças entre eles. Existem outros ataques! Página 24, quadro 2.1 – Livro Stallings.



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Definição 1:

- *um esquema de criptografia é* ***incondicionalmente seguro*** *se o texto cifrado gerado por ele não tiver informação suficiente para determinar o texto claro correspondente, não importa quanto texto cifrado esteja à disposição do atacante.*

- Ou seja... o tempo que o atacante tem é indiferente! A informação simplesmente não está lá...



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

Definição 2:

- *um esquema de criptografia é considerado **computacionalmente seguro** se um dos critérios a seguir for atendido:*
  - *i)* O **custo** para quebrar a cifra ultrapassa o **valor** da informação cifrada;
  - ii) O **tempo** exigido para quebrar a cifra supera o **tempo de vida útil** da informação;



Ataques aos sistemas de criptografia - Criptoanálise

- Na prática, os algoritmos modernos de criptografia trabalham com a ideia de **computacionalmente seguro**;

- Veremos que **não** existem algoritmos de criptografia práticos **incondicionalmente seguros**.
  - Veremos que o OTP não é razoável na prática.



Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

E a força bruta??

- Envolve a tentativa de **cada chave possível** até que seja obtida uma tradução inteligível de texto cifrado para texto claro;
- Em média, **metade** de todas as chaves possíveis precisa ser experimentada para se obter sucesso.
- 2^127 possibilidades para o caso de um AES-128 bits (um dos algoritmos padrão no mercado).



Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

- 2^128/2 = 2^127 - possibilidades para o caso de um AES-128 bits (um dos algoritmos padrão no mercado).
- https://www.top500.org/lists/top500/2020/11/
- Supercomputador Fugaku - 4.42 * 10^17 FLOPS/s
- Metade do espaço de chaves do **AES-128** - 2^127 = 1.7*10^38
- Quanto tempo o supercomputador Fugaku levaria para fazer uma busca exaustiva (ataque de força-bruta) no AES-128?
- Seria algo factível? O que vocês acham?



Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

- 2^128/2 = 2^127 - possibilidades para o caso de um AES-128 bits (um dos algoritmos padrão no mercado).
- https://www.top500.org/lists/top500/2020/11/
- Supercomputador Fugaku - 4.42 * 10^17 FLOPS/s
- Metade do espaço de chaves do **AES-128** - 2^127 = 1.7*10^38

4.42 * 10^17 - 1s
1.7 * 10^38 - x

4.42 * 10^17x = 1.7 * 10^38

x = 2.6*10^21 segundos

1 ano - 3,154*10^7 segundos
x anos - 2.6*10^21

3,154*10^7x = 2.6*10^21

x = 0,82*10*14 ou 8,2*10^13 anos



Ataques aos sistemas de criptografia – Força bruta

E a força bruta??

- Um outro problema surge... Como o atacante sabe que acertou a chave?



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083